

Aide-mémoire R

Aide

- **help.start()** : Génère une page Web permettant de consulter différents thèmes (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **help.search()** : Recherche dans les fichiers d'aide de R (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **RSiteSearch()** : Recherche dans les pages d'aide de R (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **?nom-de-la-fonction** : Affiche l'aide de la fonction indiquée à droite du point d'interrogation (voir *Programmation avec R, Notions générales*).

Données

Création

- **colnames()** : Assigne un nom aux colonnes d'un jeu de données (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **data.frame()** : Crée un jeu de données de type *data frame* (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **fitted()** : Extrait les valeurs prédites d'un objet issu d'un test statistique (voir *Leçon 6, section 6.1*) ;
- **group.CI()** : Crée un tableau contenant la moyenne ainsi que l'intervalle de confiance de chaque groupe (voir *Forum, entrée Graphique avec intervalle de confiance simplifié*) ;
- **matrix()** : Crée une matrice (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **predict()** : Calcule les valeurs prédites par un modèle (voir *Leçon 7*) ;
- **rep()** : Répète une ou plusieurs valeurs (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **residuals()** : Extrait les résidus d'un objet issu d'un test statistique (voir *Leçon 6, section 6.1*) ;
- **rownames()** : Assigne un nom aux rangées d'un jeu de données (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **rstudent()** : Extrait les résidus de Student issus d'un test statistique (voir *Leçon 10*) ;
- **sample()** : Sélectionne aléatoirement des observations dans un jeu de données (voir *Leçon 2, section 2.1*) ;
- **seq()** : Crée une séquence de valeurs (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **table()** : Génère un tableau de fréquence (voir *Programmation avec R, Notions générales*).

Détails

- **class()** : Donne la nature d'un objet (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **head()** : Affiche les six premières lignes d'un jeu de données (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **length()** : Donne le nombre d'éléments dans une variable (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **names()** : Donne ou assigne des noms dans un objet (voir *Leçon 5*) ;
- **nrow()** : Donne le nombre de lignes dans un objet (voir *Leçon 6, section 6.1*) ;
- **str()** : Présente la structure d'un jeu de données (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **summary()** :
 - Présente les résultats d'un test statistique lorsqu'ils sont sauvegardés dans un objet (voir *Leçon 6, section 6.1*) ;
 - Donne les statistiques descriptives des variables d'un jeu de données (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;

- **tail()** : Affiche les six dernières lignes d'un jeu de données (voir *Programmation avec R, Notions générales*).

Importation

- **file.choose()** : Sélectionne un fichier à l'aide d'une fenêtre (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **read.csv()** : Importe un fichier texte dont les champs sont séparés par des points-virgules (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **read.table()** : Importe un fichier texte (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **setwd()** : Spécifie le répertoire de travail (voir *Programmation avec R, Notions générales*).

Tests logiques

- **<** : Plus petit (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **<=** : Plus petit ou égal (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **>** : Plus grand (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **>=** : Plus grand ou égal (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **==** : Égal - deux signes d'égalité successifs (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **!=** : Différent (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **if()** : Permet de faire un test conditionnel (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **ifelse()** : Permet de faire un test conditionnel et d'effectuer une opération alternative (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **if() else { }** : Permet de faire un test conditionnel et d'effectuer des opérations alternatives (voir *Programmation avec R, Notions générales*).

Traitement

- **<-** : Assigne des données ou des résultats à un objet (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **+** : Addition (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **-** : Soustraction (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- ***** : Multiplication (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **/** : Division (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **^** : Exposant (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **as.factor()** : Convertit une variable en facteur (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **c()** : Combine des valeurs ou des objets (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **nom.objet\$nom.variable** : Identifie une variable (ici *nom.variable*) dans un objet (ici *nom.objet*) (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **nom.objet\$nouvelle.variable <- données** : Ajoute la variable *nouvelle.variable* dans l'objet *nom.objet*. Les informations ajoutées sont celles dans *données* (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;

- **nom.objet[,]** : Sélectionne certaines valeurs dans une colonne ou une rangée dans un objet dont le nom est `nom.objet` (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **nom.objet[]** : Sélectionne certaines valeurs dans un vecteur dont le nom est `nom.objet` (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **nouvel.objet <- conditions** : Crée l'objet `nouvel.objet` à partir de conditions spécifiées à `conditions` (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **order()** : Trie une variable (voir *Leçon 4*) ;
- **reshape()** : Convertit un jeu de données en format long ou large (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **sort()** : Trie une variable (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **sum()** : Calcule la somme (voir *Leçon 5*) ;
- **tapply()** : Effectue les opérations spécifiées entre les parenthèses (voir *Leçon 6, section 6.1*).

Transformations

- **^** : Exposant (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **log()** : Logarithme naturel d'une variable (voir *Leçon 4*) ;
- **rank()** : Assigne un rang aux éléments d'une variable (voir *Programmation avec R, Notions générales*) ;
- **sqrt()** : Racine carrée d'une variable (voir *Leçon 4*).

Graphiques

Types de graphique

- **barplot()** : Dessine un diagramme à bâtons (voir *Leçon 2, section 2.2*) ;
- **boxplot()** : Dessine un diagramme de boîtes et moustaches (voir *Leçon 2, section 2.2*) ;
- **hist()** : Dessine un histogramme (*Leçon 2, section 2.2*) ;
- **par()** : Assigne des paramètres de graphique (voir *Leçon 2, section 2.2*) ;
- **plot()** : Dessine un graphique de nuages de point (voir *Leçon 2, section 2.2*) ;
- **plotmeans()** : Dessine un graphique de la moyenne avec ses intervalles de confiance (voir *Forum du cours, entrée Graphique avec intervalles de confiance rendu facile*) ;
- **qqnorm()** : Dessine un graphique quantile-quantile (voir *Leçon 3, section 3.1*) ;
- **qqline()** : Ajoute une droite théorique à un graphique quantile-quantile (voir *Leçon 3, section 3.1*).

Ajouts aux graphiques

- **arrows()** : Ajoute des barres d'erreurs (voir *Leçon 6, section 6.1*) ;
- **axis()** : Ajoute un axe à un graphique (voir *Leçon 6, section 6.1*) ;
- **lines()** : Ajoute une droite ou une courbe à partir de valeurs calculées (voir *Leçon 10*) ;
- **points()** : Ajoute des points à un graphique (voir *Leçon 6, section 6.1*) ;
- **text()** : Ajoute une lettre ou un texte dans un graphique (voir *Leçon 4*).

Packages

- **install.packages()** : Installe un package (voir *Leçon 3, section 3.2*) ;

- **library()** : Active un package (voir *Leçon 3, section 3.2*) ;
- **remove.packages()** : Désinstalle un package (voir *Leçon 3, section 3.2*) ;
- **update.packages()** : Met à jour les packages installés (voir *Leçon 3, section 3.2*).

Raccourcis

- **confint()** : Calcule l'intervalle de confiance de l'ordonnée à l'origine et de la pente (voir *Forum du cours, entrée Calcul des intervalles de confiance des coefficients de régression*) ;
- **ggplot()** : Les arguments de cette fonction permettent de dessiner les intervalles de confiance d'une régression linéaire simple (voir *Forum du cours, entrée Graphique des intervalles de confiance d'une régression rendu facile*) ;
- **group.CI()** : Crée un tableau contenant la moyenne et l'intervalle de confiance de chaque groupe (voir *Forum du cours, entrée Graphique avec intervalle de confiance simplifié*) ;
- **plotmeans()** : Dessine un graphique de moyennes avec leurs intervalles de confiance (voir *Forum du cours, entrée Graphique avec intervalles de confiance rendu facile*).

Statistiques

- **confint()** : Calcule l'intervalle de confiance de l'ordonnée à l'origine et de la pente (voir *Forum du cours, entrée Calcul des intervalles de confiance des coefficients de régression*) ;
- **mean()** : Calcule la moyenne (voir *Leçon 1, section 1.1*) ;
- **median()** : Calcule la médiane (voir *Leçon 1, section 1.1*) ;
- **qt()** : Calcule le quantile de la distribution *t* de Student (voir *Leçon 2, section 2.1*) ;
- **sd()** : Calcule l'écart-type (voir *Leçon 1, section 1.1*) ;
- **var()** : Calcule la variance (voir *Leçon 1, section 1.1*).

Tests statistiques

- **aov()** : Effectue une analyse de variance (voir *Leçon 6, section 6.1*) ;
- **chisq.test()** : Effectue un test de khi carré (voir *Leçon 5*) ;
- **cor.test()** : Effectue une corrélation de Pearson (voir *Leçon 10*) ;
- **lm()** : Effectue une régression linéaire (voir *Leçon 10*) et certaines ANOVAS (voir *Leçon 6, section 6.1*) ;
- **t.test()** : Effectue un test *t* de Student (voir *Leçon 3, section 3.1*) ;
- **TukeyHSD()** : Effectue un test de Tukey (voir *Leçon 6, section 6.1*) ;
- **ad.test()** : Effectue un test d'Anderson-Darling (voir *Leçon 3, section 3.1*) ;
- **cvm.test()** : Effectue un test de Cramer - von Mises (voir *Leçon 3, section 3.1*) ;
- **shapiro.test()** : Effectue un test de Shapiro-Wilk (voir *Leçon 3, section 3.1*) ;
- **bartlett.test()** : Effectue un test de Bartlett (voir *Leçon 4*) ;
- **fligner.test()** : Effectue un test de Fligner-Killeen (voir *Leçon 4*) ;
- **levene.test()** : Effectue un test de Levene (voir *Leçon 4*).